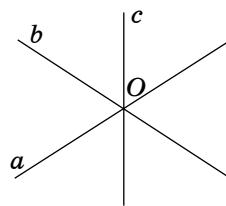


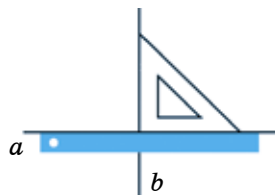
Например, прямые a , b , и c – пересекающиеся прямые, где O – точка пересечения.



1024. $\angle AOC = 90^\circ$. **1028.** 75° ; 105° . **1029.** 60° . **1030.** 50° ; 95° . **1033.** 145° . **1034.** 125° ; 30° . **1035.** 75° ; 70° .



- 1) Используя чертежный треугольник и линейку, построить четыре равных между собой угла.
- 2) С помощью транспортира определите градусную меру каждого угла.
- 3) Приведите примеры таких прямых, которые при пересечении образуют четыре равных между собой угла (в технике, быту).



6.2. Перпендикулярные прямые. Перпендикулярные отрезки

Две прямые, образующие при пересечении прямые углы, называются **перпендикулярными**.

Прямые AB и CD на рисунке 6.12 перпендикулярны.

Перпендикулярность прямых обозначается знаком $\perp$. Пишут: $AB \perp CD$. Читают: «Прямая AB перпендикулярна прямой CD ».

Это название произошло от латинского *perpendicularis*, что означает «отвесный».

Для построения перпендикулярных прямых используют чертежный треугольник (рис. 6.13, а) или транспортир (рис. 6.13, б).

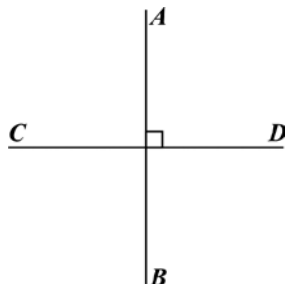
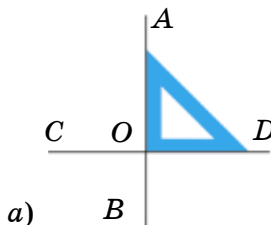
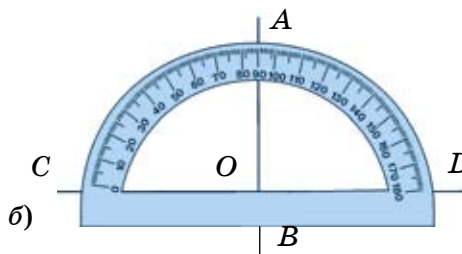


Рис. 6.12



а)



б)

Рис. 6.13

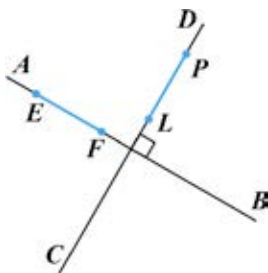


Рис. 6.14

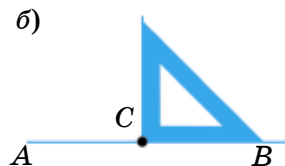
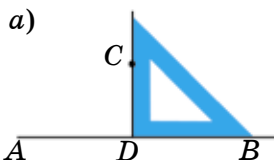


Рис. 6.15

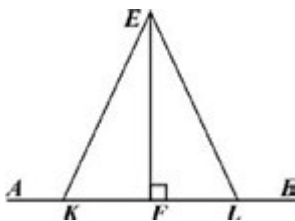


Рис. 6.16

Отрезки, лежащие на перпендикулярных прямых, называют перпендикулярными отрезками (рис. 6.14).

Отрезки EF и LP лежат на перпендикулярных прямых AB и CD . Отрезки EF и LP – перпендикулярные отрезки. $EF \perp LP$, или $LP \perp EF$.

Смежные стороны квадрата и прямоугольника являются взаимно перпендикулярными отрезками.

На рисунке 6.15 показано, как построить перпендикуляр CD к прямой AB через точку C , не лежащую на данной прямой (рис. 6.15, а), и лежащую на данной прямой (рис. 6.15, б).

Через данную точку можно провести только одну прямую, которая перпендикулярна данной прямой.

Перпендикуляр короче всех других отрезков (рис. 6.16), проведенных из данной точки к прямой.

$EF < EK$; $EF < EL$. Отрезок EF называют перпендикуляром, проведенным из точки E к прямой AB : $EF \perp AB$. Точку F называют **основанием перпендикуляра** EF . $EF = 2,4$ см. Значит, расстояние от точки E до прямой AB равно 2,4 см.

Расстояние от точки до прямой равно длине перпендикуляра, проведенного из этой точки к данной прямой.



1. Какие две прямые называют перпендикулярными?
2. Какие отрезки называют перпендикулярными?
3. Как найти расстояние от точки до прямой?

1036. Устно выполните цепочку действий:

1) $1 - 0,25$	2) $3 : \frac{1}{5}$	3) $-0,4 \cdot 5$	4) $-0,2 \cdot 7$
$\cdot 10$	$: (-10)$	$+ 1,6$	$\cdot (-10)$
$: 3$	$- 4,5$	$- 3,6$	$: (-7)$
$- 4$	$\cdot 3$	$: 0,8$	$+ 5$
$\cdot 2$	$: 1,8$	$\cdot 1,2$	$\cdot (-6)$
_____	_____	_____	_____
?	?	?	?